2026数学分析III伯苓班期中考试

回忆：Tw1light

一、判定下列级数依据参数的收敛，绝对收敛或发散

(1)设 $\alpha > 0$，考虑级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha} + (-1)^{n}}$$

(2)设 $p > 0$，考虑级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^{n} \ln n}{n^{p}})$$

二、讨论反常积分关于参数的收敛与绝对收敛

设 $\alpha > 0$，考虑积分

$$I(\alpha) = \int_{2}^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha}} \ln(1 + \frac{\sin t}{t^{1/3}}) dt$$

三、判定下面的反常重积分的敛散

$$\iint_{D} \frac{x^{2} - y^{2}}{(x^{2} + y^{2})^{2}} dx dy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{2} \mid x \geq 1, y \geq 1\}$$

四、证明下面的二重级数收敛

$$\sum_{m,n\geq 2}^{\infty}\frac{1}{(m^2+n^2)^{\sigma/2}},\quad \sigma>2$$

五、讨论下面级数的收敛性。如果收敛，说明是条件收敛还是绝对收敛

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\sqrt{n}}{n\ln n}$$

六、设 $u\in C^2(\mathbb{R}^2)$，$a=(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$，记 $D_a(r)$ 为以 a 为中心，半径为 r 的圆盘，$C_a(r)=\partial D_a(r)$

(1) 设

$$M_a(r)=\frac{1}{2\pi r}\int_{C_a(r)}u ds$$

证明

$$M_a'(r)=\frac{1}{2\pi r}\iint_{D_a(r)}\Delta u dxdy$$

(2)证明以下两个命题等价

(i) 在整个平面上，恒有 $\Delta u\geq 0$

(ii) $u(a)\leq M_a(r),\quad \forall a\in\mathbb{R}^2, r>0$